

WYZWANIE „KRAKÓW BEZ BARIER”

Kroków

Poznaj trasę, zanim wyruszysz.

Planowanie pieszych tras dla osób niewidomych: konkretne informacje o przejściach i chodnikach, ich źródło i data — oraz uczciwe „nie wiemy” tam, gdzie danych brakuje.



To mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla Krakowa.

Prototyp · październik 2026

PROBLEM

„Dostępne” to za mało

Osoba niewidoma przed wyjściem pyta o konkrety:

**Czy na przejściu jest sygnalizacja
dźwiękowa?**

Czy są oznaczenia dotykowe?

Czy po drodze są schody?

**Brak informacji nie może wyglądać jak
potwierdzenie dostępności.**

2,2 mld

osób na świecie ma zaburzenia widzenia (WHO)

479 z 479

etapów przejść w obszarze pilotażu: otwarte dane nie pozwoliły ustalić,
czy jest sygnalizacja dźwiękowa

0 z 8 344

rekordów o infrastrukturze potwierdzonych w terenie

Trasa jako plan do odsłuchania

Dla osób niewidomych i słabowidzących, które chcą poznać trasę przed wyjściem.

1



Skąd idziesz?

Wyszukiwarka 96 556 miejsc i adresów Krakowa, z konkretnymi wejściami.

2



Dokąd idziesz?

Celem jest konkretne wejście, a nie tylko adres budynku.

3



Co jest ważne?

Sygnalizacja dźwiękowa, oznaczenia dotykowe, oddzielne chodniki, omijanie schodów — jako preferencja albo twardy wymóg.

4



Twój plan

Tekst i odsłuch: dystans, czas marszu, przejścia, co wiemy i czego nie wiemy.

Bez konta i diagnozy

Bez śledzenia GPS

Tekst i czytnik ekranu

Wymagania bez cichych ustępstw

PROTOTYP

Działa na prawdziwych danych Krakowa

Przykładowa trasa z OpenStreetMap

Galeria Krakowska, wejście od Pawiej → High5ive, budynek 1, wejście zachodnie

420 m · ok. 6 min marszu

1 przejście · sygnalizacja dźwiękowa: **brak danych**

96 556

miejsc i adresów w wyszukiwarce

30

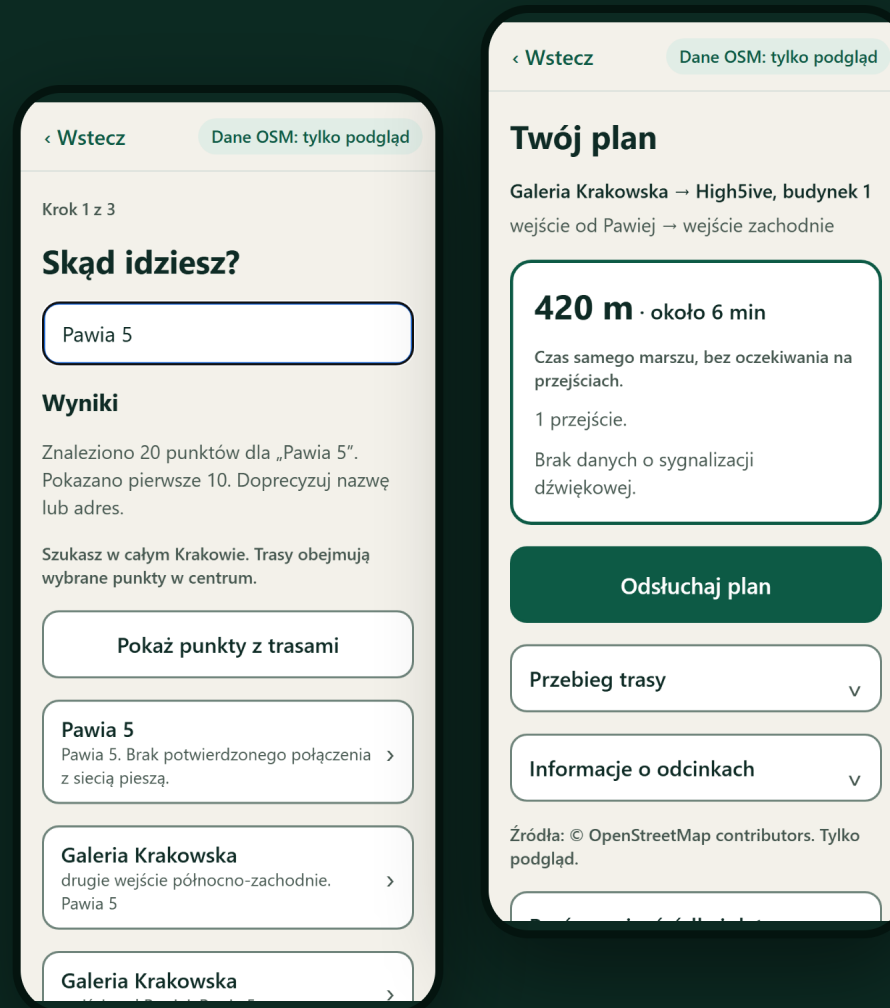
punktów z trasami w pilocie

620

zaliczonych testów automatycznych

5

prób na iPhone'ie z VoiceOver



Skąd wiemy — i czego nie wiemy

PRAWDZIWY WPIS Z TRASY 420 M

Nawierzchnia: utwardzona

Źródło

OpenStreetMap

Obiekt

way/664274877

Status

niezweryfikowane w terenie

Pobrano

03.10.2026

Zmiana rekordu

27.08.2026

Obserwacja

nieznana

Potwierdzenie

nieznana

Cztery stany każdej informacji

Potwierdzone

Sprawdzone na miejscu przez audytora lub obiekt, z datą.

Z otwartych danych

Zapis OSM z datą pobrania i zmiany. Bez potwierdzenia.

Sprzeczne

Pokazujemy obie wersje. Nie uśredniamy, nie wybieramy.

Brak danych

Mówimy wprost „nie wiemy”. Nigdy jako „dostępne”.

MODEL BIZNESOWY

Dla ludzi za darmo. Płaci biznes.

14,72 mln

odwiedzających Kraków w 2024 r.

7,95 mln

z co najmniej jednym noclegiem

2,33 mln

gości z zagranicy

MIESZKAŃCY I TURYSŤCI

0 zł

Planowanie tras bez konta, reklam i pytań o niepełnosprawność.

Partnerzy płacą za narzędzia i pracę,
nigdy za pozycję w wynikach tras.

Opis dojścia + widget

od 199 zł / miesiąc

Hotele, muzea, biura: opis dojścia na stronie i w rezerwacji.

Pakiet wydarzenia

od 990 zł / wydarzenie

Konferencje, festiwale: dojście do wejść i stref, z biletem.

Audyt terenowy

od 1 500 zł / obiekt

Sprawdzenie na miejscu z udziałem osób niewidomych.

API danych

licencja wg skali

Rezerwacje, mapy, turystyka: dane ze źródłem i datą.

Baza, której Miasto nie utrzymuje

Pętla danych: każde użycie poprawia mapę



KTO ZA CO ODPOWIADA

Operator Kroków, poza UMK

hosting, aktualizacje, zgłoszenia, RODO

Partnerzy

płacą i aktualizują własne obiekty

Miasto

patronat i promocja — nic do utrzymania

200–500 zł/mies.

infrastruktura małego pilota
plus 8–16 h pracy operatora

PRZENOSZENIE

Całe miasto w jednej paczce

Paczka miasta

Mapa ciągów pieszych, przejść i wejść

Wyszukiwarka miejsc i adresów

Źródła, licencje, daty i sumy kontrolne

+ wspólny kod aplikacji = gotowa usługa w nowym mieście

PRZENIESIENIE NA INNY SERWER

Skopiuj → ustaw adres → uruchom → sprawdź

DLA MIASTA: 3 × 0

0 zł

na utrzymanie bazy danych

0

dostępu do systemów UMK
i MJO

0

kluczy do płatnych usług map

Komponenty na licencjach MIT i Apache 2.0, dane
OpenStreetMap na ODbL z atrybucją. Prototyp działa z
plików, bez bazy danych.

Nowe miasto to nowa paczka danych, a nie nowa aplikacja.

Trzy kierunki wzrostu



Nowe miasta

Kraków → Polska → Europa

Każde miasto z danymi OpenStreetMap to nowa paczka danych, a nie nowa aplikacja.



Nowe potrzeby

**Niewidomi → wózki → rodzice
→ seniorzy**

Te same fakty o barierach: schody, krawężniki, nawierzchnia, windy, szerokość wejść.



Nowe kanały

Aplikacja → widget → API

Strony hoteli i wydarzeń, systemy rezerwacyjne, aplikacje map i turystyczne.

WARUNKI STARTU W NOWYM MIEŚCIE

1. Lokalny partner

organizacja osób niewidomych, testerzy



2. Audyt danych

pokrycie przejść i chodników w OSM



3. Paczka miasta

import, kontrola jakości, publikacja



4. Pierwsi partnerzy

obiekty finansują utrzymanie

NASTĘPNY KROK

Od prototypu do usługi

0-3 MIESIĄCE

Pilot w centrum

Hosting poza UMK, kanał zgłoszeń, testy z osobami niewidomymi (VoiceOver, TalkBack), pierwsze audyty terenowe, 3-5 obiektów pilotażowych.

3-9 MIESIĘCY

Cały Kraków

Trasy w całym mieście, druga grupa potrzeb (wózki, rodzice z wózkami), widget dla hoteli i wydarzeń, regularne aktualizacje danych.

9-18 MIESIĘCY

Kolejne miasta

2-3 miasta w Polsce według planu startu, API dla platform rezerwacyjnych i turystycznych.

CZEGO POTRZEBUJEMY

Miasto

patronat i promocja, bez budżetu na utrzymanie

Obiekty i organizatorzy

3-5 partnerów do pilotażu

Osoby niewidome

testerzy, eksperci i audytorzy terenowi

To mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla **Krakowa.**